

Titel van de bachelorproef.

Optionele ondertitel.

Gianni Lambrecht.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Cem Dhondt
Co-promotor: Michel Vuijlsteke
Academiejaar: 2025–2026
Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Deze bachelorproef is tot stand gekomen vanuit een persoonlijke ervaring met ADHD en hoe moeilijk het is dingen te plannen. Tijdens mijn opleiding Toegepaste Informatica merkte ik dat veel digitale tools ontworpen worden voor een algemene gebruiker, terwijl bepaalde doelgroepen specifieke noden hebben die vaak over het hoofd worden gezien. Studenten met ADHD vormen zo'n doelgroep, omdat zij in een academische context vaak extra uitdagingen ervaren bij planning, organisatie en motivatie.

Het ontwikkelen van een prototype voor een ADHD-vriendelijke planningsapp bood mij de kans om zowel mijn technische vaardigheden als mijn interesse in user experience en toegankelijk design te combineren.

Graag wil ik mijn promotor, Cem Dhondt, bedanken voor de begeleiding en feedback tijdens het proces. Daarnaast wil ik mijn co-promotor, Michel Vuijlsteke, bedanken voor de inhoudelijke ondersteuning en suggesties bij het uitwerken van het concept. Tot slot bedank ik iedereen die mij feedback gaf tijdens het ontwikkelproces van het prototype. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Samenvatting

Studenten met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) ervaren vaak moeilijkheden met planning, organisatie en tijdsbeheer. Deze problemen hangen samen met beperkingen in executieve functies zoals werkgeheugen, inhibitie en tijdsperceptie. In het hoger onderwijs, waar studenten zelfstandig opdrachten moeten plannen en deadlines moeten opvolgen, kan dit leiden tot verhoogde stress en uitstelgedrag. Hoewel er veel digitale planningstools bestaan, zijn deze meestal ontworpen voor een brede doelgroep en houden ze onvoldoende rekening met de specifieke noden van studenten met ADHD.

Deze bachelorproef onderzoekt hoe een mobiele applicatie op maat van studenten met ADHD kan bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning. De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe kan een applicatie op maat van studenten met ADHD bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning, met minder stress en uitstelgedrag? Om deze vraag te beantwoorden werd een literatuurstudie uitgevoerd naar ADHD, executieve functies, cognitieve belasting en ontwerpprincipes rond cognitieve toegankelijkheid.

Op basis van deze theoretische inzichten werd een proof-of-concept ontwikkeld als mobielgericht prototype. De applicatie werd geïmplementeerd met React, TypeScript en Tailwind CSS en bevat functionaliteiten voor het invoeren van taken, het plannen per dag, en een beloningssysteem met punten en streaks. Daarnaast bevat de applicatie een profielpagina en instellingenpagina. Het prototype werkt volledig client-side en bevat geen backend.

De resultaten van deze bachelorproef tonen aan dat een prikkelarme interface met beperkte keuze-opties, duidelijke structuur en directe feedback een veelbelovende aanpak vormt om studenten met ADHD te ondersteunen in hun dagelijkse planning. Door het ontbreken van formele gebruikerstesten kunnen echter geen definitieve conclusies worden getrokken over effectiviteit in de praktijk. Toekomstig onderzoek kan zich richten op evaluatie met de doelgroep en uitbreiding van de applicatie met automatische taakopsplitsing en persistente dataopslag.

Samenvatting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	ix
Lijst van tabellen	x
Lijst van codefragmenten	xi
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	2
1.2 Onderzoeksvraag	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling	3
1.4 Opzet van deze bachelorproef	3
2 Stand van zaken	4
2.1 Inleiding	4
2.2 ADHD en executieve functies	5
2.2.1 Theoretisch kader rond executieve functies	5
2.2.2 Tijdperceptie en temporal discounting	5
2.2.3 Emotionele regulatie en stress	6
2.3 Cognitive Load Theory en digitale interfaces	6
2.4 Ontwerpen voor cognitieve toegankelijkheid	6
2.5 Digitale interventies bij ADHD	7
2.6 Automatische taakopsplitsing	7
2.7 Notificaties en stressregulatie	7
2.8 Gamification en motivatie	7
2.9 Lacunes in het huidige applicatielandschap	8
2.10 Conclusie	8
2.11 Fase 1: Literatuurstudie	8
2.12 Fase 2: Behoeftanalyse via interviews	9
2.13 Fase 3: Ontwerp van het prototype	9
2.14 Fase 4: Implementatie van een proof-of-concept	10
2.15 Fase 5: Evaluatie via gebruikerstesten	10
2.16 Fase 6: Analyse en synthese	11
2.17 Globale tijdsplanning en deliverables	11
3 Analyse en requirements	13
3.1 Probleemanalyse binnen de doelgroep	13
3.2 Functionele requirements	13

3.3	Niet-functionele requirements	13
3.4	Scope-afbakening	14
4	Ontwerp van de applicatie	16
4.1	Ontwerpprincipes	16
4.2	Visueel design	16
4.3	Beloningssysteem	17
5	Technische uitwerking	18
5.1	Technologiestack	18
5.2	Architectuur	18
5.3	Dataopslag	19
5.3.1	Structuur van taakdata	19
5.4	Navigatie en componentstructuur	19
5.5	Voorbeeld van codefragment	20
5.6	Beperkingen van de implementatie	20
6	Functionaliteiten van het prototype	21
6.1	Dagselectie en planning	21
6.2	Reward system: punten en streaks	21
6.3	Profielpagina	21
6.4	Instellingen	21
7	Evaluatie	26
7.1	Doel van de evaluatie	26
7.2	Testopzet	26
7.3	Testcategorieën	27
7.3.1	Basisrendering	27
7.3.2	Taakbeheer	27
7.3.3	Datum- en navigatiefuncties	27
7.3.4	Reward- en voortgangssysteem	28
7.3.5	Profiel- en instellingenbeheer	28
7.3.6	Data persistentie	28
7.3.7	Subtask- en progressielogica	28
7.4	Testresultaten	29
7.5	Vervolgwerk	29
8	Conclusie	30
A	Onderzoeksvoorstel	32
A.1	Introductie	32
A.2	State-of-the-art	34
A.3	Methodologie	34
A.4	Verwacht resultaat, conclusie	36

Bibliografie**38**

Lijst van figuren

4.1	Reward systeem	17
5.1	Architectuur van het prototype	19
6.1	Dagoverzicht	22
6.2	Streaks en punten	23
6.3	Profielpagina	24
6.4	Instellingen	25

Lijst van tabellen

3.1	Functionele requirements	14
3.2	Niet-functionele requirements	14

Lijst van codefragmenten

1

Inleiding

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, beter bekend als *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door aandachtsproblemen, impulsiviteit en/of hyperactiviteit. Naast deze kernsymptomen ervaren veel personen met ADHD moeilijkheden met executieve functies zoals planning, organisatie, tijdsinschatting en taakvoltooiing. Binnen een academische context, waar zelfstandige studieplanning en langdurige concentratie essentieel zijn, kunnen deze moeilijkheden leiden tot verhoogde stress, uitstelgedrag en verminderde studieprestaties.

Digitale planningsapplicaties worden vaak gebruikt als hulpmiddel voor taakbeheer en tijdsplanning. Hoewel er een breed aanbod aan tools bestaat, richten deze zich doorgaans op een algemene gebruikersgroep. Hierdoor sluiten ze niet altijd aan bij de specifieke cognitieve en emotionele noden van personen met ADHD. Interfaces zijn vaak complex, vereisen veel eigen structuur en maken gebruik van notificaties die als prikkelend of stresserend kunnen worden ervaren. Dit wijst op een kloof tussen bestaande digitale oplossingen en de concrete noden van studenten met ADHD.

Deze bachelorproef situeert zich binnen het domein van softwareontwikkeling en user experience design, en onderzoekt hoe een applicatie op maat van studenten met ADHD kan bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning. De focus ligt op het ontwerpen, implementeren en evalueren van een prototype waarin onder meer automatische taakopsplitsing, een afleidingsarme gebruikersinterface en rustige, motiverende feedbackmechanismen centraal staan.

- context, achtergrond
- afbakenen van het onderwerp
- verantwoording van het onderwerp, methodologie

- probleemstelling
- onderzoeksdoelstelling
- onderzoeksvraag
- ...

1.1. Probleemstelling

Hoewel er tal van planningsapps beschikbaar zijn, blijken deze voor veel studenten met ADHD te complex en onvoldoende afgestemd op hun specifieke noden. Ze ervaren problemen met het structureren van grote taken, het inschatten van benodigde tijd en het volhouden van motivatie. Bestaande tools bieden vaak uitgebreide functionaliteiten, maar houden weinig rekening met beperkte werkgeheugencapaciteit, gevoeligheid voor prikkels en neiging tot uitstelgedrag.

De concrete doelgroep van dit onderzoek bestaat uit studenten met een (formeel gediagnosticeerde of zelfgerapporteerde) ADHD binnen Gent die digitale hulpmiddelen gebruiken voor studie- of werkgerelateerde taken. Het steekproefkader omvat studenten uit het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) in Gent die bereid zijn deel te nemen aan bevragingen en gebruikerstesten.

De meerwaarde van dit onderzoek situeert zich op verschillende niveaus:

- Studenten met ADHD in Gent die baat hebben bij een beter afgestemde planningsapplicatie;
- Studiebegeleiders en ondersteuningsdiensten binnen onderwijsinstellingen;
- Ontwikkelaars die inclusieve en cognitief toegankelijke software willen ontwerpen.

1.2. Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidt als volgt:

Hoe kan een applicatie op maat van studenten met ADHD bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning, met minder stress en uitstelgedrag?

Om deze vraag te beantwoorden, wordt ze opgesplitst in deelvragen binnen twee domeinen.

Deelvragen probleemdomain

- Welke specifieke problemen ervaren studenten met ADHD bij planning en taakbeheer in het hoger onderwijs?
- Welke kenmerken van ADHD (bv. executieve functiestoornissen, tijdsblindheid, emotionele dysregulatie) hebben de grootste impact op studieplanning?

- Welke factoren veroorzaken stress en uitstelgedrag bij het uitvoeren van studietaken?

Deelvragen oplossingsdomein

- Welke UX/UI-principes dragen bij aan cognitieve toegankelijkheid en verminderen cognitieve belasting bij neurodiverse gebruikers?
- Hoe kunnen gamification-elementen zoals punten en streaks bijdragen aan motivatie bij studenten met ADHD?
- Welke minimale functionaliteiten zijn noodzakelijk in een prototype om effectief ondersteuning te bieden bij dagelijkse planning?

1.3. Onderzoeksdoelstelling

doelstelling van deze bachelorproef is het ontwikkelen en evalueren van een proof-of-concept van een planningsapplicatie op maat van studenten met ADHD.

Het beoogde resultaat is:

- Een onderbouwde analyse van de noden en knelpunten van de doelgroep;
- Een werkend prototype (front-end met eenvoudige back-end) dat de voorgestelde ontwerpprincipes implementeert;
- Een evaluatie op basis van gebruikerstesten met studenten uit de doelgroep;
- Concrete aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en opschaling.

De criteria voor succes zijn onder meer:

- Een positieve beoordeling van de gebruiksvriendelijkheid door de doelgroep;
- Een gerapporteerde daling in ervaren cognitieve belasting tijdens gebruik;
- Indicaties van verbeterd overzicht en verhoogde motivatie of taakvoltooiing.

1.4. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het onderzoeksdomein, op basis van een literatuurstudie.

In Hoofdstuk ?? wordt de methodologie toegelicht en worden de gebruikte onderzoekstechnieken besproken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen.

In Hoofdstuk 8, tenslotte, wordt de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Daarbij wordt ook een aanzet gegeven voor toekomstig onderzoek binnen dit domein.

2

Stand van zaken

Dit hoofdstuk bevat de literatuurstudie die de theoretische basis vormt voor het ontwikkelen van een planningsapplicatie voor studenten met ADHD. Waar de inleiding de algemene context schetst, wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op de relatie tussen executieve functies, cognitieve belasting en digitale interfaces. Dit vormt de noodzakelijke onderbouwing voor de ontwerpbeslissingen die in de volgende hoofdstukken aan bod komen.

2.1. Inleiding

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door persisterende patronen van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit die interfereren met het dagelijks functioneren (American Psychiatric Association, [2013](#)). Hoewel ADHD traditioneel wordt geassocieerd met kinderen, toont longitudinaal onderzoek aan dat de symptomen bij een aanzienlijke groep individuen aanhouden tot in de adolescentie en volwassenheid.

In het hoger onderwijs manifesteert ADHD zich vooral in problemen met zelfregulatie, planning, organisatie, tijdsbeheer en taakvoltooiing. De overgang naar het hoger onderwijs brengt een verhoogde mate van autonomie met zich mee. Studenten worden geacht zelfstandig deadlines te beheren, complexe opdrachten te structureren en lange termijnplanning te combineren met dagelijkse verplichtingen. Voor studenten met ADHD vormt dit een structurele uitdaging. Waar medestudenten gebruikmaken van conventionele planningsstrategieën, ervaren studenten met ADHD vaak moeilijkheden in taakinitiatie, prioritering en volgehouden aandacht. Dit leidt niet zelden tot uitstelgedrag, verhoogde stress en verminderde academische prestaties.

Digitale planningsapplicaties worden steeds vaker ingezet als hulpmiddel bij zelf-

organisatie. Toepassingen zoals Todoist, Notion en Trello bieden uitgebreide functionaliteiten voor taakbeheer en projectplanning. Desondanks blijkt uit zowel klinische literatuur als gebruikerservaringen dat deze tools niet altijd aansluiten bij de specifieke cognitieve en emotionele noden van personen met ADHD. Interfaces zijn vaak complex, vereisen uitgebreide configuratie en bevatten talrijke visuele prikkels en notificaties die de cognitieve belasting verhogen.

Deze literatuurstudie beoogt een diepgaande theoretische onderbouwing te bieden voor het ontwerp van een ADHD-vriendelijke planningsapplicatie. Hierbij wordt gefocust op de relatie tussen executieve functies en planning, de rol van cognitieve belasting, de impact van digitale interventies, en relevante inzichten uit Human-Computer Interaction (HCI). De studie vormt de theoretische basis voor het ontwikkelen en evalueren van een prototype dat specifiek is afgestemd op studenten met ADHD binnen een Gentse context.

2.2. ADHD en executieve functies

2.2.1. Theoretisch kader rond executieve functies

Executieve functies verwijzen naar een verzameling cognitieve processen die verantwoordelijk zijn voor doelgericht gedrag, zelfregulatie en adaptieve probleemoplossing. Volgens Barkley (2015) vormt een stoornis in gedragsinhibitie de kern van ADHD, wat secundair leidt tot verstoringen in werkgeheugen, internalisatie van spraak, emotieregulatie en reconstitutie (het vermogen om gedrag flexibel aan te passen).

[Image of executive functions in ADHD model]

Alloway et al. (2010) benadrukken dat vooral het werkgeheugen significant vermindert kan zijn bij personen met ADHD. Werkgeheugen is essentieel voor het tijdelijk vasthouden en manipuleren van informatie, bijvoorbeeld bij het plannen van meerdere taken of het inschatten van tijdsduur. Wanneer dit systeem beperkt functioneert, ontstaat snel cognitieve overbelasting bij complexe opdrachten. Diamond (2013) onderscheidt drie kerncomponenten van executieve functies: werkgeheugen, inhibitie en cognitieve flexibiliteit. Problemen in deze domeinen verklaren waarom studenten met ADHD moeite hebben met het prioriteren van taken, het weerstaan van afleidingen en het aanpassen van planning wanneer omstandigheden wijzigen.

2.2.2. Tijdperceptie en temporal discounting

Een bijkomend kenmerk van ADHD betreft afwijkingen in tijdperceptie. Onderzoek toont aan dat personen met ADHD geneigd zijn tot temporal discounting, waarbij onmiddellijke beloningen zwaarder wegen dan toekomstige voordelen (Sonuga-Barke et al., 2010). Hierdoor worden deadlines die ver in de toekomst liggen minder als urgent ervaren. Dit fenomeen heeft directe implicaties voor planningstools. Tra-

ditionele agenda's visualiseren deadlines lineair in de tijd, maar bieden weinig ondersteuning bij het vertalen van langetermijndoelen naar onmiddellijke, concrete acties. Zonder expliciete opsplitsing van taken blijft de cognitieve drempel hoog.

2.2.3. Emotionele regulatie en stress

Naast cognitieve processen speelt emotionele regulatie een cruciale rol. Shaw et al. (2014) tonen aan dat emotionele dysregulatie frequent voorkomt bij ADHD. Studenten ervaren vaak gevoelens van overweldiging wanneer zij geconfronteerd worden met complexe taken. Deze emotionele respons kan leiden tot vermijdingsgedrag en verdere procrastinatie. Digitale omgevingen die overmatig gebruik maken van notificaties, felle kleuren of complexe dashboards kunnen deze stress versterken. Het reduceren van prikkels en het aanbieden van voorspelbare interactiepatronen is daarom essentieel in het ontwerp van ondersteunende applicaties.

2.3. Cognitive Load Theory en digitale interfaces

Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) stelt dat het werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft. Cognitieve belasting kan worden onderverdeeld in intrinsieke, extrinsieke en germane belasting. Intrinsieke belasting is inherent aan de taak zelf, terwijl extrinsieke belasting voortkomt uit de manier waarop informatie wordt gepresenteerd. Voor studenten met ADHD is vooral extrinsieke belasting problematisch. Interfaces met veel visuele elementen, complexe navigatiestructuren en talrijke opties verhogen de cognitieve belasting onnodig. Volgens Paas en van Merriënboer (2020) leidt overmatige extrinsieke belasting tot verminderde leerprestaties en verhoogde mentale vermoeidheid. Minimalistisch ontwerp, duidelijke hiërarchieën en progressieve onthulling van informatie zijn strategieën die cognitieve belasting kunnen reduceren. Dit sluit aan bij principes uit HCI rond cognitieve toegankelijkheid.

2.4. Ontwerpen voor cognitieve toegankelijkheid

Binnen Human-Computer Interaction groeit de aandacht voor neurodiversiteit. See-man en Edwards (2022) formuleren richtlijnen voor cognitieve toegankelijkheid, waaronder voorspelbaarheid, consistentie, eenvoudige taal en beperkte visuele ruis. Interfaces moeten intuïtief zijn en gebruikers niet verplichten om meerdere stappen tegelijk te plannen. Visser en Jefferies (2016) benadrukken het belang van gestructureerde taakomgevingen voor personen met ADHD. Structuur reduceert onzekerheid en ondersteunt taakinitiatie. In digitale toepassingen kan dit vertaald worden naar duidelijke workflows, vaste interactiepatronen en beperkte keuze-opties. Personalisatie speelt eveneens een rol. Echter, overmatige personalisatiemogelijkheden kunnen paradoxaal genoeg de cognitieve belasting verhogen. Een evenwicht tussen aanpasbaarheid en eenvoud is daarom noodzakelijk.

2.5. Digitale interventies bij ADHD

Cortese et al. (2023a) voerden een systematische review en meta-analyse uit naar technologie-gebaseerde interventies bij schoolgaande kinderen met ADHD. De resultaten suggereren dat digitale interventies positieve effecten kunnen hebben op aandacht en executieve functies, mits zij gebaseerd zijn op gedragswetenschappelijke principes. Hollis et al. (2025a) wijzen er echter op dat veel digitale toepassingen onvoldoende empirisch geëvalueerd zijn. Bovendien blijkt gebruikersretentie vaak laag. Dit onderstreept het belang van gebruiksvriendelijkheid en intrinsieke motivatie in ontwerp. Digitale ondersteuning moet niet louter informatief zijn, maar actief begeleiden bij taakstructurering. Automatische taakopsplitsing kan hierbij een cruciale rol spelen.

2.6. Automatische taakopsplitsing

Een centrale uitdaging bij ADHD is taakinitiatie. Grote opdrachten worden vaak als overweldigend ervaren. Door taken automatisch op te splitsen in kleinere, concreet uitvoerbare stappen kan de cognitieve drempel verlaagd worden. Locke en Latham (2002) tonen aan dat specifieke en haalbare subdoelen motivatie verhogen. Wanneer voortgang zichtbaar wordt gemaakt via kleine successen, stijgt de kans op volharding. Voor studenten met ADHD kan automatische opsplitsing helpen bij het overbruggen van de kloof tussen intentie en actie. Technologisch kan dit gerealiseerd worden via templates, AI-ondersteunde suggesties of vooraf gedefinieerde taakstructuren. De uitdaging ligt in het aanbieden van structuur zonder rigiditeit.

2.7. Notificaties en stressregulatie

Notificatiesystemen zijn ontworpen om aandacht te trekken, maar kunnen bij ADHD leiden tot overprikkeling. Onderzoek naar digitale stress suggereert dat constante onderbrekingen de concentratie verminderen en mentale vermoeidheid verhogen (Mark et al., 2008). Contextbewuste notificaties, die rekening houden met tijdstip en gebruikersactiviteit, kunnen minder intrusief zijn. Rustige visuele herinneringen zonder auditieve signalen reduceren stress en ondersteunende zelfregulatie.

2.8. Gamification en motivatie

Gamification wordt gedefinieerd als het gebruik van spelelementen in niet-spelcontexten (Deterding et al., 2011). Mekler en Tuch (2021a) benadrukken dat gamification effectief kan zijn wanneer het intrinsieke motivatie ondersteunt in plaats van louter extrinsieke beloningen te bieden. Bij ADHD is motivatie sterk gekoppeld aan directe feedback en beloningssystemen. Visuele voortgangsbalken, positieve bevestiging en kleine beloningen kunnen bijdragen aan dopamine-gerelateerde motivatiepro-

cessen. Overmatige competitie of complexe beloningssystemen kunnen echter contraproductief werken.

2.9. Lacunes in het huidige applicatielandschap

Ondanks de overvloed aan planningsapps is er een gebrek aan toepassingen die expliciet ontworpen zijn op basis van wetenschappelijke inzichten rond ADHD en cognitieve belasting. Bestaande tools bieden veel functionaliteit, maar vereisen vaak hoge mate van zelfstructurering. Er is nood aan een geïntegreerde benadering waarin executieve functiestoornissen, cognitieve belasting, motivatie en stressreductie samen worden beschouwd. Empirische evaluatie binnen de doelgroep is essentieel om effectiviteit aan te tonen.

2.10. Conclusie

De literatuur bevestigt dat studenten met ADHD specifieke uitdagingen ervaren op het vlak van planning en taakbeheer. Executieve functiestoornissen, afwijkende tijdsperceptie en emotionele dysregulatie vormen structurele barrières voor academisch functioneren. Digitale tools kunnen ondersteuning bieden, maar enkel wanneer zij ontworpen worden met aandacht voor cognitieve toegankelijkheid en lage extrinsieke belasting. Belangrijke ontwerpprincipes omvatten minimalistische interfaces, voorspelbare workflows, automatische taakopsplitsing, rustige notificaties en betekenisvolle, lichte gamification. De combinatie van deze elementen in een empirisch geëvalueerd prototype kan bijdragen aan beter taakbeheer, verminderde stress en verhoogde motivatie bij studenten met ADHD. Deze literatuurstudie vormt daarmee de theoretische basis voor de verdere ontwikkeling en evaluatie van een gebruiksvriendelijke planningsapplicatie op maat van studenten binnen Gent met ADHD.

Dit hoofdstuk beschrijft het plan van aanpak van deze bachelorproef. Het onderzoek werd opgevat als een iteratief ontwerponderzoek, waarbij inzichten uit literatuur en doelgroepanalyse vertaald werden naar een prototype, dat vervolgens geëvalueerd en bijgestuurd werd.

Het onderzoek werd opgedeeld in zes opeenvolgende fasen: (1) literatuurstudie, (2) behoefteanalyse via interviews, (3) ontwerp van het prototype, (4) implementatie van een proof-of-concept, (5) evaluatie via gebruikerstesten en (6) analyse en synthese. Per fase worden hieronder de doelstelling, gehanteerde methoden en verwachte deliverables toegelicht.

2.11. Fase 1: Literatuurstudie

Doelstelling. In deze fase werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd binnen zowel het probleemdomein als het oplossingsdomein. Enerzijds werd onderzoek bestudeerd rond ADHD en executieve functies, met bijzondere aandacht voor

planning, organisatie, tijdsbeleving en uitstelgedrag. Anderzijds werd literatuur geraadpleegd rond UX- en UI-ontwerp, cognitieve toegankelijkheid en digitale ondersteuning voor personen met ADHD.

Methode. Wetenschappelijke artikels en relevante vakliteratuur werden verzameld via academische databanken. De geselecteerde bronnen werden geanalyseerd en samengevat in een literatuurmatrix.

Deliverable. Een gestructureerde literatuurmatrix en een synthese van relevante ontwerpprincipes en probleemdefinities, die als theoretische basis dienden voor de volgende fasen.

Verantwoording. Een grondige literatuurstudie is noodzakelijk om het probleem wetenschappelijk te kaderen en om ontwerpkeuzes te baseren op bestaande inzichten in plaats van intuïtie.

2.12. Fase 2: Behoeftanalyse via interviews

Doelstelling. Het concretiseren van de deelonderzoeksvragen binnen het probleem-domein door inzicht te krijgen in de ervaringen van de doelgroep.

Methode. Er werden semigestructureerde interviews afgenomen bij 5 tot 10 studenten met ADHD uit het hoger onderwijs in Gent. Tijdens deze gesprekken werd gepeild naar:

- huidig planningsgedrag;
- gebruikte digitale tools;
- ervaren moeilijkheden bij taakplanning;
- stressfactoren en motivatieproblemen.

De interviews werden thematisch geanalyseerd via handmatige codering of met behulp van software zoals NVivo of Atlas.ti.

Deliverable. Een requirementsdocument waarin de belangrijkste noden, pijnpunten en functionele vereisten werden opgelijst.

Verantwoording. Interviews laten toe om diepgaande, contextgebonden inzichten te verzamelen die niet steeds uit literatuur blijken. Deze kwalitatieve aanpak is geschikt om gebruikersnoden helder te definiëren.

2.13. Fase 3: Ontwerp van het prototype

Doelstelling. Het vertalen van theoretische inzichten en gebruikersnoden naar concrete ontwerpprincipes en functionele specificaties.

Methode. Op basis van de literatuurstudie en behoeftanalyse werden:

- functionele requirements opgesteld;
- wireframes uitgewerkt;

- interactieve mock-ups ontworpen in Figma.

De focus lag op een afleidingsarme interface, automatische taakopsplitsing, rustige notificaties en motiverende feedbackmechanismen.

Deliverable. Figma-wireframes en een interactief klikbaar prototype.

Verantwoording. Door eerst te ontwerpen en te prototypen op conceptueel niveau kunnen ontwerpkeuzes gevalideerd worden vóór technische implementatie, wat efficiëntie en consistentie verhoogt.

2.14. Fase 4: Implementatie van een proof-of-concept

Doelstelling. Het realiseren van een functioneel prototype dat de vooropgestelde ontwerpprincipes technisch implementeert.

Methode. De applicatie werd ontwikkeld met behulp van:

- React (web) of React Native (mobiel) voor de front-end;
- Firebase of Supabase als eenvoudige backend-oplossing.

In deze fase werd de technische haalbaarheid onderzocht van onder meer:

- automatische taakopsplitsing;
- contextbewuste notificaties;
- visuele feedbackmechanismen.

Deliverable. Een werkend proof-of-concept (PoC) met basisfunctionaliteiten.

Verantwoording. Een proof-of-concept laat toe om ontwerpideeën in de praktijk te testen zonder een volledig productieklare applicatie te moeten ontwikkelen.

2.15. Fase 5: Evaluatie via gebruikerstesten

Doelstelling. Het evalueren van de effectiviteit van het prototype binnen de doelgroep.

Methode. Gebruikerstesten werden uitgevoerd met studenten uit de doelgroep. De deelnemers voerden representatieve plannings- en taaktaken uit met het prototype en, indien mogelijk, met een bestaande planningsapp ter vergelijking. De evaluatie gebeurde op basis van:

- taakvoltooiingspercentages;
- zelfgerapporteerde stress- en motivatiescores;
- kwalitatieve feedback.

Kwantitatieve data werden geanalyseerd met Python (pandas, scipy) of R. Kwalitatieve feedback werd thematisch gecodeerd.

Deliverable. Een testverslag met analyse van de resultaten en interpretatie in functie van de onderzoeksvragen.

Verantwoording. Gebruikersonderzoek is essentieel om te bepalen of de ontworpen oplossing daadwerkelijk aansluit bij de noden van de doelgroep.

2.16. Fase 6: Analyse en synthese

Doelstelling. Het samenbrengen van alle verzamelde data om conclusies te formuleren per deelonderzoeksvraag.

Methode. Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten werden geïntegreerd en geïnterpreteerd. Op basis hiervan werden ontwerpaanbevelingen opgesteld en werd gereflecteerd over beperkingen en mogelijke vervolgonderzoeken.

Deliverable. Een geïntegreerde analyse, conclusies per onderzoeksvraag en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en validatie.

Verantwoording. Een synthese van verschillende databronnen verhoogt de validiteit van de conclusies en zorgt voor een onderbouwde beantwoording van de centrale onderzoeksvraag.

2.17. Globale tijdsplanning en deliverables

De globale planning van het onderzoek was als volgt:

- Maand 1-2: literatuurstudie en opzet methodologie (deliverable: literatuurmatrix).
- Maand 3: behoefteanalyse en requirements (deliverable: requirementsdocument).
- Maand 4-5: ontwerp en prototypeontwikkeling (deliverable: Figma-mock-ups en proof-of-concept).
- Maand 6: gebruikerstesten en gegevensverzameling (deliverable: testverslag).
- Maand 7: analyse, schrijven en aanbevelingen (deliverable: eindscriptie en codebase).

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

3

Analyse en requirements

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke noden en verwachtingen studenten met ADHD hebben met betrekking tot planning en taakbeheer. Op basis van de literatuurstudie uit Hoofdstuk 2 werden requirements opgesteld voor het prototype. Deze requirements vormen de basis voor het ontwerp en de implementatie van de mobiele applicatie.

3.1. Probleemanalyse binnen de doelgroep

Studenten met ADHD ervaren in een academische context vooral problemen bij het structureren van opdrachten, het inschatten van tijd en het behouden van overzicht. Taken die voor andere studenten relatief eenvoudig te plannen zijn, worden door studenten met ADHD vaak als overweldigend ervaren. Dit leidt tot uitstelgedrag, frustratie en verhoogde stress.

Daarnaast spelen ook motivatie en beloning een belangrijke rol. Door de typische werking van het dopaminesysteem bij ADHD wordt onmiddellijke feedback vaak als motiverender ervaren dan uitgestelde beloningen zoals een goede score op een examen. Hierdoor kunnen gamification-elementen zoals punten of streaks een relevante bijdrage leveren.

3.2. Functionele requirements

De functionele requirements beschrijven welke functionaliteiten het prototype moet bevatten om het vooropgestelde doel te bereiken.

3.3. Niet-functionele requirements

Naast functionaliteiten zijn ook kwaliteitscriteria van belang. Aangezien studenten met ADHD gevoelig kunnen zijn voor overprikkeling, ligt de nadruk op eenvoud,

ID	Requirement	Prioriteit
FR1	De gebruiker kan taken aanmaken met titel en beschrijving.	Must
FR2	De gebruiker kan een dag selecteren om taken in te plannen.	Must
FR3	De gebruiker kan geplande taken bekijken per dag.	Must
FR4	De applicatie kent punten toe bij het voltooien van taken.	Must
FR5	De applicatie ondersteunt een streak-systeem op basis van opeenvolgende dagen activiteit.	Should
FR6	De gebruiker kan een profielpagina bekijken met voortgang en beloningen.	Should
FR7	De gebruiker kan instellingen aanpassen zoals notificaties of visuele voorkeuren.	Could

Tabel 3.1: Overzicht van de functionele requirements van het prototype.

rust en voorspelbaarheid.

ID	Requirement	Type
NFR1	De interface moet minimalistisch zijn en geen overbodige visuele elementen bevatten.	Usability
NFR2	Navigatie moet consistent en voorspelbaar zijn over alle schermen heen.	Usability
NFR3	De applicatie moet bruikbaar zijn op mobiele schermformaten.	Compatibility
NFR4	De applicatie moet snel reageren zonder merkbare vertraging bij navigatie.	Performance
NFR5	De applicatie moet offline bruikbaar zijn zolang de browser actief is.	Reliability

Tabel 3.2: Overzicht van niet-functionele requirements voor het prototype.

3.4. Scope-afbakening

Aangezien dit onderzoek een proof-of-concept betreft, werd de scope bewust beperkt. Het prototype bevat geen server-side opslag, geen cloud synchronisatie en geen authenticatie. Alle data worden lokaal opgeslagen in de clientomgeving. Dit maakt het mogelijk om de focus te leggen op usability, ontwerpkeuzes en motivatie-

elementen.

In een toekomstige versie kan een backend toegevoegd worden zodat gebruikers hun taken kunnen synchroniseren over meerdere toestellen heen en zodat privacy en gegevensbeheer verder kunnen worden uitgewerkt.

4

Ontwerp van de applicatie

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwerpkeuzes die gemaakt werden bij het ontwikkelen van het prototype. De focus ligt op een interface die prikkelarm is en die studenten met ADHD ondersteunt in het behouden van overzicht en motivatie.

4.1. Ontwerpprincipes

Op basis van de literatuurstudie werden de volgende ontwerpprincipes gehanteerd:

- **Minimalisme:** enkel noodzakelijke informatie wordt weergegeven om cognitieve belasting te beperken.
- **Consistentie:** navigatie en knoppen bevinden zich steeds op dezelfde plaats.
- **Duidelijke hiërarchie:** belangrijke acties worden visueel benadrukt.
- **Directe feedback:** acties zoals het voltooien van taken geven onmiddellijke bevestiging.
- **Motivatie via beloning:** punten en streaks stimuleren taakvoltooiing.

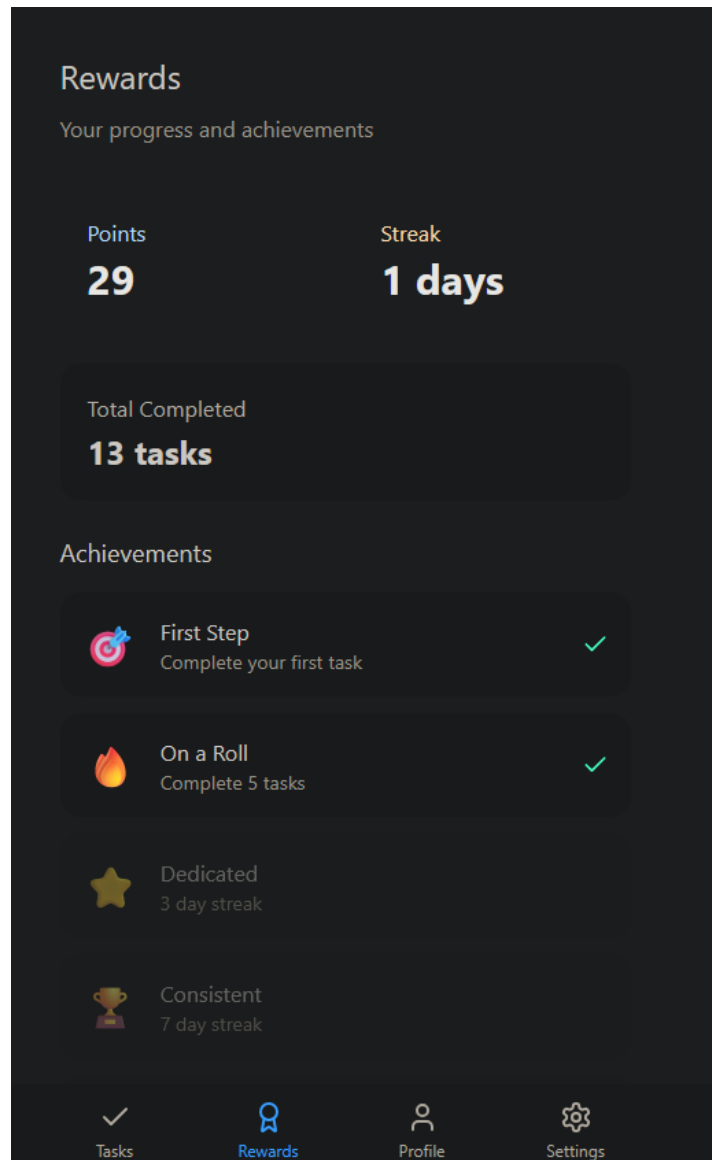
4.2. Visueel design

Het visuele ontwerp werd bewust eenvoudig gehouden. Kleuren werden beperkt en er werd gebruik gemaakt van duidelijke iconen. Dit voorkomt overprikkeling en ondersteunt snelle interpretatie van acties.

De applicatie maakt gebruik van Tailwind CSS om een consistente styling te garanderen. Daarnaast werden iconen geïmplementeerd met Lucide React.

4.3. Beloningssysteem

Een belangrijk onderdeel van het ontwerp is het reward system. Door het toekennen van punten en het opbouwen van streaks wordt taakvoltooiing beloond. Dit ondersteunt motivatie door het gevoel van progressie zichtbaar te maken.



Figuur 4.1: Voorbeeld van het reward systeem waarin punten en streaks worden weergegeven.

5

Technische uitwerking

In dit hoofdstuk wordt de technische implementatie van het prototype besproken. De applicatie werd ontwikkeld als een client-side proof-of-concept, met als doel een mobielvriendelijke gebruikerservaring te bieden zonder afhankelijkheid van een backend.

5.1. Technologiестack

Het prototype werd ontwikkeld met volgende technologieën:

- **React** als front-end framework voor componentgebaseerde ontwikkeling;
- **TypeScript** voor typeveiligheid en betere onderhoudbaarheid;
- **Vite** als build tool voor snelle development en bundling;
- **pnpm** als package manager voor dependencybeheer;
- **Tailwind CSS** voor styling en consistente UI-componenten;
- **Lucide React** voor iconografie.

Deze stack werd gekozen omdat ze snel prototyping mogelijk maakt en goed aansluit bij moderne webdevelopment-praktijken.

5.2. Architectuur

Aangezien de applicatie volledig client-side werkt, is de architectuur relatief eenvoudig. De kern bestaat uit React componenten die via state management en lokale opslag met elkaar communiceren.

[AANVULLEN: maak een eenvoudig blokdiagram en exporteer als architectuur.png]



Figuur 5.1: Globale architectuur van de applicatie. De applicatie draait volledig client-side en gebruikt lokale opslag voor het bewaren van taken en gebruikersvoortgang.

5.3. Dataopslag

Omdat het prototype geen backend bevat, wordt data lokaal opgeslagen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld `localStorage` of `IndexedDB`. Dit laat toe om taken en gebruikersvoortgang tijdelijk te bewaren zonder server.

5.3.1. Structuur van taakdata

Elke taak bevat minstens:

- een unieke identifier;
- een titel;
- een datum (geplande dag);
- een status (voltooid of niet);
- optioneel een beschrijving.

5.4. Navigatie en componentstructuur

De applicatie is opgebouwd uit verschillende pagina's/schermen:

- Dashboard of dagoverzicht;
- Takenbeheer;
- Reward/voortgangsoverzicht;
- Profielpagina;
- Instellingen.

Deze schermen zijn als afzonderlijke componenten geïmplementeerd en hergebruiken gedeelde UI-elementen.

5.5. Voorbeeld van codefragment

Onderstaand fragment toont een vereenvoudigd voorbeeld van hoe taken worden toegevoegd.

```
1 const addTask = (title: string, date: string) => {  
2   const newTask = {  
3     id: crypto.randomUUID(),  
4     title,  
5     date,  
6     completed: false  
7   };  
8  
9   setTasks((prev) => [ ... prev, newTask]);  
10  };
```

5.6. Beperkingen van de implementatie

De keuze om geen backend te gebruiken zorgt ervoor dat:

- data niet gesynchroniseerd wordt tussen toestellen;
- er geen login-systeem is;
- gegevens verloren kunnen gaan bij het wissen van browserdata.

Deze beperkingen zijn aanvaardbaar binnen de scope van een proof-of-concept, maar zouden in een productieomgeving moeten opgelost worden via een backend en een degelijk gebruikersbeheer.

6

Functionaliteiten van het prototype

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste functionaliteiten van het ontwikkelde prototype. De focus ligt op eenvoud en ondersteuning van planning, gecombineerd met motivatie-elementen.

6.1. Dagselectie en planning

De applicatie laat toe om dagen te bekijken en een specifieke dag te selecteren om taken te plannen. Deze aanpak ondersteunt studenten met ADHD doordat de focus op één dag tegelijk ligt, in plaats van een overweldigend weekoverzicht.

6.2. Reward system: punten en streaks

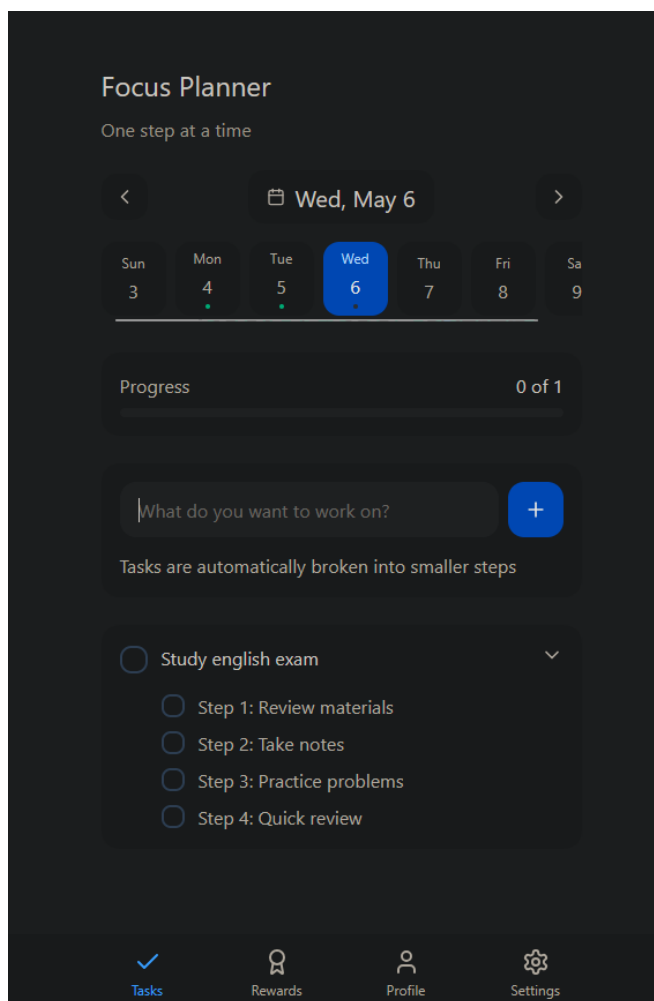
Wanneer een taak wordt voltooid, ontvangt de gebruiker punten. Daarnaast wordt een streak opgebouwd wanneer de gebruiker meerdere dagen na elkaar actief taken voltooit. Dit biedt een directe beloning en stimuleert consistent gedrag.

6.3. Profielpagina

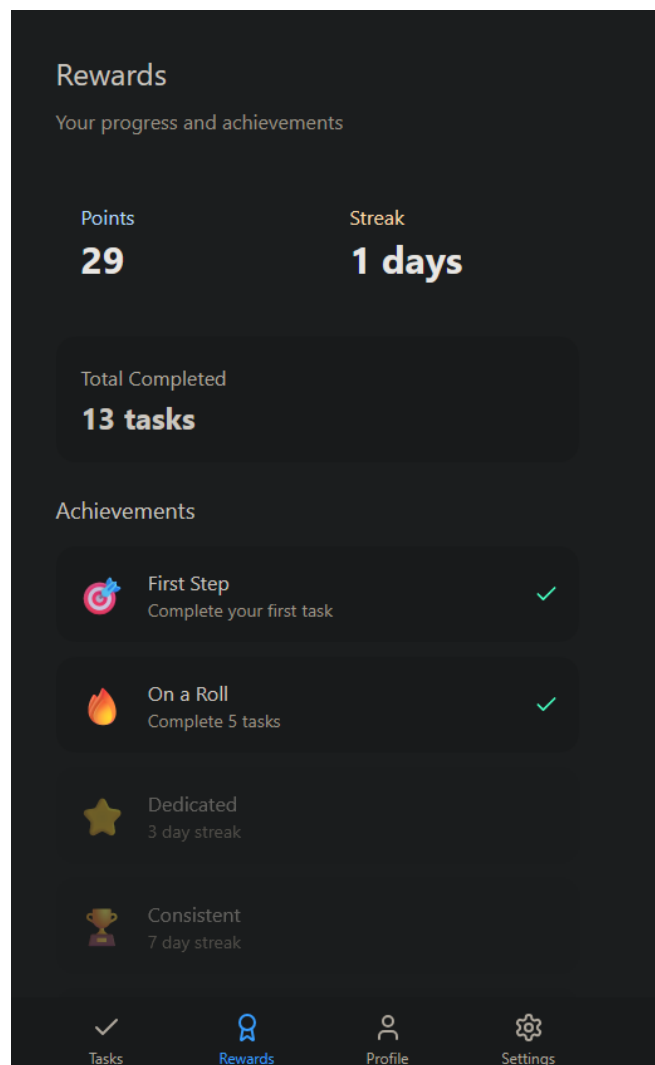
Op de profielpagina kan de gebruiker een overzicht krijgen van behaalde punten, streaks en eventueel andere statistieken. Dit ondersteunt het gevoel van vooruitgang.

6.4. Instellingen

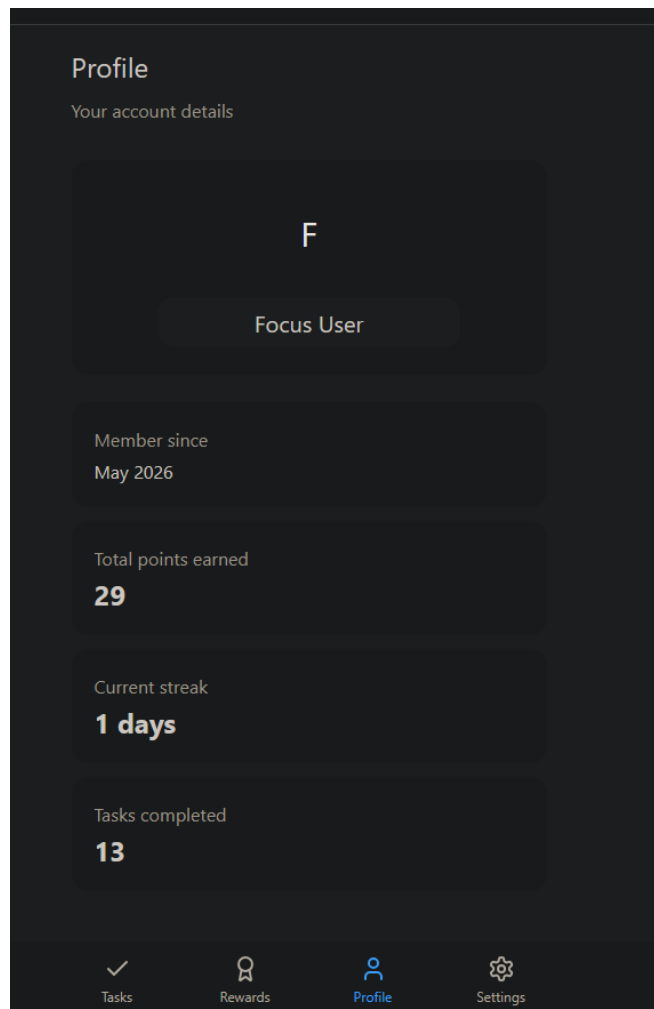
De instellingenpagina biedt de mogelijkheid om persoonlijke voorkeuren te beheeren. In dit prototype blijven de instellingen beperkt om de eenvoud te bewaren.



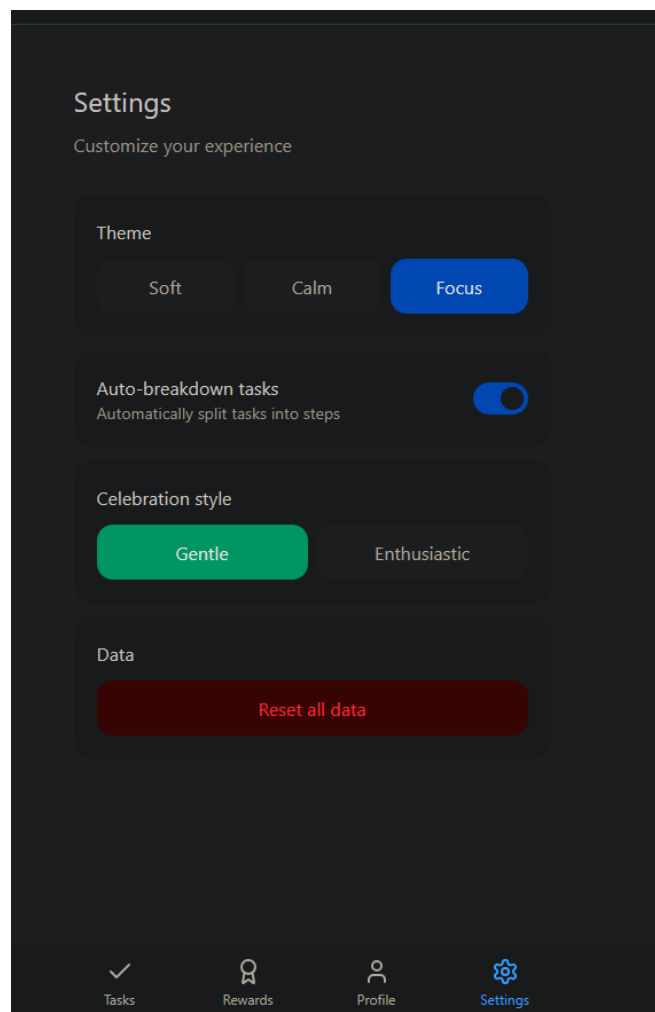
Figuur 6.1: Voorbeeld van een dagoverzicht waarin geplande taken worden weergegeven.



Figuur 6.2: Voorbeeld van de weergave van streaks en punten in het prototype.



Figuur 6.3: Voorbeeld van de profielpagina met overzicht van voortgang.



Figuur 6.4: Voorbeeld van het instellingenmenu.

7

Evaluatie

Dit hoofdstuk bespreekt de evaluatie van het ontwikkelde prototype van de Focus Planner applicatie. Aangezien er op het moment van schrijven nog geen gebruikerstesten uitgevoerd werden met de doelgroep, richt deze evaluatie zich uitsluitend op de technische validatie van het systeem via geautomatiseerde testen. Deze testen hebben als doel om de correctheid, stabiliteit en basisfunctionaliteit van de applicatie te verifiëren.

7.1. Doel van de evaluatie

Het doel van deze evaluatie is om na te gaan of de belangrijkste functionaliteiten van de applicatie correct werken binnen een gecontroleerde ontwikkelomgeving. Hierbij wordt vooral gekeken naar:

- correcte werking van taakbeheerfunctionaliteiten;
- betrouwbaarheid van het reward- en streaksysteem;
- correcte navigatie tussen verschillende schermen;
- persistentie van data via localStorage;
- correcte interactie tussen componenten.

Deze technische evaluatie vormt een eerste validatiestap vóór eventuele gebruikerstesten in een latere fase van het project.

7.2. Testopzet

De applicatie werd getest met behulp van:

- **Vitest** als testframework;

- **React Testing Library** voor componenttesting;
- **JSDOM** als simulatie van de browseromgeving;
- **localStorage mocking** voor persistentietesten.

De tests werden uitgevoerd in een geïsoleerde omgeving waarbij elke test start met een schone toestand van de applicatie.

7.3. Testcategorieën

De testen werden opgedeeld in verschillende categorieën.

7.3.1. Basisrendering

Deze testen controleren of de applicatie correct wordt weergegeven bij het opstarten. Hierbij wordt onder andere gevalideerd:

- correcte weergave van de header;
- correcte weergave van navigatie-elementen;
- standaard startscherm (Tasks tab).

7.3.2. Taakbeheer

Deze categorie test de kernfunctionaliteit van de applicatie:

- toevoegen van nieuwe taken;
- automatisch opsplitsen van taken in subtaken;
- afronden van taken via checkbox-interactie;
- tonen van lege toestand wanneer geen taken aanwezig zijn.

De automatische taakopsplitsing is hierbij een belangrijke functionaliteit die inspeelt op het verminderen van cognitieve belasting.

7.3.3. Datum- en navigatiefuncties

De applicatie bevat een datumselectiesysteem waarmee gebruikers tussen dagen kunnen navigeren. De testen controleren:

- standaardweergave van de huidige dag;
- navigatie naar volgende dag;
- openen van kalendercomponent.

7.3.4. Reward- en voortgangssysteem

Het reward-systeem werd getest op:

- correcte toekenning van punten bij het voltooien van taken;
- weergave van streaks;
- visualisatie van progressie;
- correcte initialisatie van waarden.

7.3.5. Profiel- en instellingenbeheer

Deze testen controleren de correcte werking van gebruikersinstellingen:

- aanpassen van gebruikersnaam;
- wijzigen van thema-instellingen;
- aanpassen van applicatievoorkeuren;
- opslag van instellingen in localStorage.

7.3.6. Data persistentie

Een belangrijk onderdeel van de applicatie is het bewaren van data. De testen controleren:

- opslag van taken in localStorage;
- opslag van gebruikersdata;
- opslag van instellingen;
- correcte heropbouw van data bij herladen.

7.3.7. Subtask- en progressielogica

Deze testen verifiëren de meer geavanceerde logica:

- in- en uitklappen van subtaken;
- correcte synchronisatie tussen subtaken en hoofdtak;
- automatische voltooiing van hoofdtak wanneer alle subtaken afgerond zijn;
- correcte progressieberekening.

7.4. Testresultaten

Alle geautomatiseerde testen werden succesvol uitgevoerd. Er werden geen kritieke fouten vastgesteld in de kernfunctionaliteiten van de applicatie.

De test suite bevestigt dat:

- de applicatie stabiel functioneert binnen de ontwikkelomgeving;
- gebruikersinteracties correct verwerkt worden;
- data consistent wordt opgeslagen en opgehaald;
- de belangrijkste logica van het systeem correct geïmplementeerd is.

7.5. Vervolgwerk

8

Conclusie

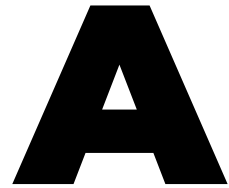
Deze bachelorproef onderzocht hoe een mobiele applicatie op maat van studenten met ADHD kan bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning, met minder stress en uitstelgedrag. De aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat bestaande planningsapps vaak te complex zijn en onvoldoende rekening houden met de cognitieve beperkingen die gepaard gaan met ADHD, zoals problemen met executieve functies, tijdsperceptie en emotieregulatie.

Op basis van een literatuurstudie werd vastgesteld dat vooral extrinsieke cognitieve belasting een belangrijke factor is bij het falen van klassieke planningstools voor deze doelgroep. Minimalistische interfaces, voorspelbare navigatie en een focus op kleine stappen kunnen deze belasting reduceren. Daarnaast wijzen studies op het belang van directe feedback en beloningsmechanismen om motivatie te ondersteunen.

Om deze inzichten te vertalen naar een praktische oplossing werd een proof-of-concept ontwikkeld als een mobielgericht prototype. De applicatie laat gebruikers toe om taken in te voeren, een specifieke dag te selecteren voor planning, en voortgang te volgen via een reward systeem met punten en streaks. Daarnaast bevat het prototype een profielpagina en een instellingenpagina. De implementatie werd uitgevoerd met React, TypeScript en Tailwind CSS, zonder backend, waardoor de applicatie volledig client-side functioneert.

De centrale onderzoeksvraag kan beantwoord worden door te stellen dat een applicatie op maat van studenten met ADHD vooral meerwaarde biedt wanneer ze structuur oplegt zonder complexiteit te introduceren. Het prototype toont aan dat een eenvoudige workflow en directe beloning gecombineerd kunnen worden in een digitale tool die ontworpen is met aandacht voor cognitieve toegankelijkheid. Samenvattend kan gesteld worden dat deze bachelorproef een onderbouwde basis biedt voor verdere ontwikkeling van een ADHD-vriendelijke planningsapplicatie, en dat de combinatie van prikkelarm ontwerp en motiverende feedback een veel-

belovende richting vormt voor digitale ondersteuning binnen het hoger onderwijs.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

A.1. Introductie

Waarover zal je bachelorproef gaan? Introduceer het thema en zorg dat volgende zaken zeker duidelijk aanwezig zijn:

- kaderen thema
- de doelgroep
- de probleemstelling en (centrale) onderzoeksvraag
- de onderzoeksdoelstelling

Personen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ervaren vaak moeilijkheden met executieve functies zoals planning, organisatie, tijdsbeheer en taakvoltooiing. Veel bestaande planningsapps (bijv. Todoist, Notion, TickTick, Tiimo, Trello) richten zich op brede gebruikersgroepen en missen vaak specifieke aanpassingen die nodig zijn voor ADHD-gebruikers. Deze apps kunnen te complex zijn, onvoldoende structuur bieden, of notificaties gebruiken die extra stress veroorzaken in plaats van te helpen. Daardoor is er behoefte aan een toepassing die rekening houdt met beperkte werkgeheugencapaciteit, neiging tot uitstel en gevoeligheid voor prikkels.

Doelgroep: Studenten binnen Gent met ADHD die digitale hulpmiddelen gebruiken voor taakbeheer, studie of werk.

Casus en afbakening: dit onderzoek richt zich op het ontwerpen, implementeren en evalueren van een prototype van een planningsapp die inspeelt op de noden

van ADHD-gebruikers. De focus ligt op UX-ontwerp, automatische taakopsplitsing, rustige notificaties en motiverende, niet-overprikkelende feedbackmechanismen.

Probleemstelling: hoewel er veel planningsapplicaties bestaan, blijken deze tools voor veel ADHD-gebruikers te complex en niet afgestemd op hun specifieke cognitieve en emotionele noden. Er is nood aan een wetenschappelijk onderbouwde analyse en een prototype van een tool die automatische taakverdeling, aangepaste UX en stressreductie combineert.

Centrale onderzoeksvraag:

Hoe kan een applicatie op maat van mensen met ADHD bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning, met minder stress en uitstelgedrag?

Deelvragen Probleemdomein:

- Welke specifieke problemen ervaren personen met ADHD bij het plannen, organiseren en voltooien van taken tijdens studie- of werkgerelateerde activiteiten?
- Welke planningsapps en digitale tools worden momenteel het meest gebruikt door personen met ADHD?
- Welke concrete tekortkomingen ervaren personen met ADHD in bestaande planningsapps op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, cognitieve belasting en stressbeleving?

Deelvragen Oplossingsdomein:

- Welke UX- en UI-ontwerpprincipes leiden bij personen met ADHD tot een lagere ervaren cognitieve belasting tijdens het plannen van taken?
- Welke kernfunctionaliteiten dragen aantoonbaar bij aan een beter overzicht en een hogere taakvoltooiing bij personen met ADHD?
- In welke mate vermindert een afleidingsarme gebruikersinterface de ervaren stress tijdens het gebruik van een planningsapp?
- In welke mate verhogen visuele feedback en lichte gamification de motivatie tot dagelijks gebruik bij personen met ADHD?
- In welke mate worden rustige, contextbewuste notificaties als minder stressvol ervaren dan standaard notificaties van bestaande planningsapps?
- In welke mate draagt automatische taakopsplitsing bij aan een hogere taakvoltooiing en een vermindering van uitstelgedrag?

- Welke technologieën en frameworks maken het mogelijk om een toegankelijk en performant prototype te ontwikkelen binnen de scope van deze bachelorproef?

Onderzoeksdoelstelling: het ontwikkelen en evalueren van een proof-of-concept dat ontwerpprincipes en technische realisaties (front-end en eenvoudige backend) demonstreert, aangevuld met aanbevelingen voor opschaling en verdere validatie.

A.2. State-of-the-art

Hier beschrijf je de state-of-the-art rondom je gekozen onderzoeksdomein. Je steunt daarbij sterk op professionele vakliteratuur en recente studies.

ADHD beïnvloedt vooral executieve functies zoals werkgeheugen en planningcapaciteit; dit vertaalt zich in moeilijkheden bij het opdelen en volhouden van taken en in een afwijkende tijdsbeleving (Alloway et al., 2010). Studies tonen dat visuele structuur, eenvoudige workflows en beperkte prikkelintensiteit kunnen helpen om taakvoltooiing te verbeteren (Seeman & Edwards, 2022; Visser & Jefferies, 2016). Daarnaast wijzen onderzoeken op de rol van beloningsmechanismen en aangepaste notificaties om motivatie te stimuleren zonder extra stress te veroorzaken (Mekler & Tuch, 2021b).

Bestaande apps (bijv. Tiimo) bieden interessante voorbeelden van visuele routines, maar tonen beperkingen in flexibiliteit en automatisering voor complexe taken. Er is een lacune voor apps die:

- automatische opsplitsing van taken in haalbare stappen bieden;
- aanpasbare visuele beloningen tonen zonder overprikkeling;
- rustige en contextbewuste notificaties hanteren;
- eenvoudige, voorspelbare UI-flows hebben.

Onderzoek toont aan dat digitale interventies ondersteuning kunnen bieden bij ADHD (Cortese et al., 2023b). Ook toont recente literatuur aan dat veel digitale interventies voor ADHD wel potentieel hebben, maar dat hun effectiviteit sterk afhankelijk is van gebruiksvriendelijkheid, personalisatie en cognitieve belasting (Hollis et al., 2025b).

In de literatuur zal ik werken met peer-reviewed bronnen over ADHD en executieve functies, HCI-onderzoek over cognitieve toegankelijkheid, en empirische evaluaties van bestaande apps en prototypes. Verwijzingen naar gebruikte bronnen vind je in de Referenties.

A.3. Methodologie

Hier beschrijf je hoe je van plan bent het onderzoek te voeren. Welke onderzoekstechniek ga je toepassen om elk van je onderzoeksvragen te beantwoorden?

De voorgestelde methodologie bestaat uit de volgende fasen:

1. **Literatuurstudie (probleemdomein en oplossingsdomein):** In deze eerste fase wordt een systematische literatuurstudie uitgevoerd naar ADHD en executieve functies, met focus op planning, organisatie en tijdsbeleving. Daarnaast wordt relevante literatuur onderzocht rond UX- en UI-ontwerp voor cognitieve toegankelijkheid en digitale ondersteuning bij ADHD. Deze stap beantwoordt de deelonderzoeksvragen met betrekking tot de ervaren problemen bij taakplanning, de tekortkomingen van bestaande planningsapps en de relevante ontwerpprincipes voor ADHD-vriendelijke toepassingen.
2. **Behoeftanalyse via interviews (probleemdomein):** Om de deelonderzoeksvragen binnen het probleemdomen verder te concretiseren, worden semi-structureerde interviews afgenomen bij 5–10 studenten met ADHD. Hierbij wordt gepeild naar hun huidige planningsgedrag, gebruikte tools, ervaren moeilijkheden en stressfactoren. De interviews worden thematisch geanalyseerd en beantwoorden de deelvragen rond specifieke planningsproblemen, gebruik van bestaande apps en ervaren tekortkomingen op het vlak van gebruiksvriendelijkheid en cognitieve belasting.
3. **Ontwerp van het prototype (oplossingsdomein):** Op basis van de resultaten uit de literatuurstudie en de behoeftanalyse worden ontwerpprincipes en functionele requirements opgesteld. Deze vormen de basis voor wireframes en interactieve mock-ups. Deze stap adresseert de deelonderzoeksvragen binnen het oplossingsdomein met betrekking tot UX/UI-principes, essentiële functionaliteiten, afleidingsarme interfaces en motiverende feedbackmechanismen.
4. **Implementatie van een proof-of-concept (oplossingsdomein):** Vervolgens wordt een functioneel prototype ontwikkeld met behulp van web- of mobiele technologieën (React of React Native) en een eenvoudige backend (Firebase of Supabase). In deze fase worden specifieke oplossingsgerichte deelvragen onderzocht, zoals de technische haalbaarheid van automatische taakopsplitsing, rustige notificaties en visuele feedback, evenals de geschiktheid van gekozen technologieën en frameworks.
5. **Evaluatie via gebruikerstesten (oplossingsdomein):** Het prototype wordt geëvalueerd aan de hand van gebruikerstesten met personen uit de doelgroep. Deelnemers voeren representatieve plannings- en taaktaken uit met het prototype en, indien mogelijk, met een bestaande planningsapp. Deze stap beantwoordt de deelvragen over de effectiviteit van UX-keuzes, de impact van afleidingsarme interfaces, automatische taakopsplitsing, notificaties en gamification op taakvoltooiing, stressbeleving en motivatie. De analyse gebeurt

aan de hand van taakvoltooiingspercentages, zelfgerapporteerde stress- en motivatiescores en kwalitatieve feedback.

6. **Analyse en synthese:** De verzamelde kwalitatieve en kwantitatieve data worden geanalyseerd en samengebracht om conclusies te formuleren per deelonderzoeksvraag. Op basis hiervan worden ontwerpaanbevelingen geformuleerd en wordt gereflecteerd over beperkingen en mogelijke vervolgonderzoeken.

Tools en technologieën:

- Ontwerp: Figma voor wireframes en prototyping.
- Implementatie: React (web) of React Native (mobiel); backend: Firebase/Supabase.
- Analyse: Python (pandas, scipy) of R voor eenvoudige statistische tests; NVivo/Atlas.ti of handmatige thematische codering voor kwalitatieve data.

Tijdsplanning en deliverables (globaal):

- Maand 1–2: literatuurstudie en opzet methodologie (deliverable: literatuurmatrix).
- Maand 3: behoefteanalyse en requirements (deliverable: requirementsdoc).
- Maand 4–5: ontwerp en prototypeontwikkeling (deliverable: Figma-mockups + PoC).
- Maand 6: gebruikerstesten en gegevensverzameling (deliverable: testverslag).
- Maand 7: analyse, schrijven en aanbevelingen (deliverable: scriptie + codebase).

A.4. Verwacht resultaat, conclusie

Hier beschrijf je welke resultaten je verwacht.

Verwacht wordt:

- een overzicht van pijnpunten en requirements voor ADHD-vriendelijke planningstools;
- een set ontwerpprincipes en richtlijnen voor cognitief toegankelijke planningsapps;
- een werkend prototype dat aantoont hoe automatische taakopsplitsing en rustige notificaties in de praktijk kunnen werken;
- empirische resultaten die aantonen of gebruikers het prototype als gebruiksvriendelijker en minder stressvol ervaren dan bestaande oplossingen.

De meerwaarde: praktische richtlijnen en een concrete technische demonstrator voor ontwikkelaars, coaches en hulpverleners die digitale hulpmiddelen willen inzetten voor mensen met ADHD.

Bibliografie

- Alloway, T. P., Gathercole, S. E., & Kirkwood, H. (2010). Working memory and executive function in ADHD. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 51(8), 1010–1019.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5e ed.).
- Barkley, R. A. (2015). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment*. Guilford Publications.
- Cortese, S., et al. (2023a). Effectiveness of technology-based interventions for school-age children with ADHD: A systematic review and meta-analysis. *JMIR Mental Health*.
- Cortese, S., Adamo, N., Del Giovane, C., Mohr-Jensen, C., Hayes, A. J., Carucci, S., Atkinson, L. Z., Tessari, L., Banaschewski, T., Coghill, D., Hollis, C., Simonoff, E., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2023b). Effectiveness of technology-based interventions for school-age children with ADHD: A systematic review and meta-analysis. *JMIR Mental Health*, 10(1), e51459. <https://doi.org/10.2196/51459>
- Deterding, S., et al. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168.
- Hollis, C., et al. (2025a). Evaluating the evidence: A systematic review of reviews of the effectiveness and safety of digital interventions for ADHD. *BMC Psychiatry*.
- Hollis, C., et al. (2025b). Evaluating the evidence: a systematic review of reviews of the effectiveness and safety of digital interventions for attention-deficit/hyperactivity disorder. *BMC Psychiatry*, 25(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12888-025-06825-0>
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. *American Psychologist*, 57(9), 705–717.
- Mark, G., Gudith, D., & Klocke, U. (2008). The cost of interrupted work. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.
- Mekler, E., & Tuch, A. (2021a). Gamification, motivation and cognitive load: Implications for ADHD design. *Computers in Human Behavior*.

- Mekler, E., & Tuch, A. (2021b). Gamification, Motivation and Cognitive Load: Implications for ADHD Design. *Computers in Human Behavior*, 122, 106831. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106831>
- Paas, F., & van Merriënboer, J. (2020). Cognitive load theory. *Educational Psychology Review*.
- Seeman, Z., & Edwards, E. (2022). Designing for cognitive accessibility: Principles for neurodivergent users. *Journal of Inclusive Design*.
- Shaw, P., et al. (2014). Emotion dysregulation in ADHD. *American Journal of Psychiatry*.
- Sonuga-Barke, E. J. S., et al. (2010). Temporal discounting and ADHD. *Child Neuropsychology*.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- Visser, T. A. W., & Jefferies, L. N. (2016). ADHD and the importance of structure in task environments. *Journal of Attention Disorders*.